

# Trabajo Práctico. TP N°1. Primera parte

## Integrantes:

- Hakanson, Ian – 29515
- Hotchkyss, Gersom Tomás – 30360
- Romero, Germán – 30277

## TEMA 1. DERECHO INFORMÁTICO Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (20 puntos)

### 1. (4 puntos)

Como futuro desarrollador de software, explique con sus palabras por qué es importante conocer conceptos básicos de Derecho Informático.

Como futuro desarrollador de software, es importante conocer conceptos básicos de Derecho Informático porque el desarrollo y uso de sistemas informáticos no solamente involucra aspectos técnicos, sino también derechos y obligaciones establecidos por la ley.

Un desarrollador puede trabajar con información personal, documentos electrónicos, datos de empresas, sistemas de pago o plataformas de comercio electrónico. Por este motivo, debe conocer las normas que regulan el uso y protección de esa información y saber qué consecuencias puede tener un uso incorrecto o no autorizado.

Además, conocer Derecho Informático permite desarrollar sistemas de manera más segura y responsable, respetando la privacidad de los usuarios, la propiedad intelectual y la validez de las operaciones realizadas mediante medios digitales.

### 2. (6 puntos)

Mencione tres ejemplos de documentos electrónicos que utilice habitualmente una aplicación informática o un sistema web y explique por qué poseen valor para una empresa o un organismo público.

Tres ejemplos de documentos electrónicos son:

**1. Facturas electrónicas:** Son utilizadas para registrar operaciones comerciales y acreditar la compra o venta de un producto o servicio. Para una empresa tienen valor porque permiten llevar un registro de sus operaciones y cumplir con sus obligaciones fiscales.

**2. Contratos digitales:** Permiten establecer acuerdos entre dos o más partes sin necesidad de utilizar un documento en papel. Pueden tener valor para una empresa porque sirven como evidencia de las condiciones y obligaciones acordadas entre las partes.

**3. Correos electrónicos o comunicaciones digitales:** Son utilizados habitualmente para enviar información, realizar solicitudes o dejar constancia de determinadas comunicaciones. Pueden tener valor para una empresa u organismo porque permiten demostrar que determinada información fue enviada o recibida y que existió una comunicación entre las partes.

En todos estos casos, su valor no depende solamente de que estén almacenados digitalmente, sino también de que puedan garantizarse aspectos como su autenticidad, integridad y posibilidad de identificar a sus participantes.

### 3. (4 puntos)

Indique qué características debe reunir una comunicación electrónica para ser considerada segura (por ejemplo, entre un cliente y un servidor).

Una comunicación electrónica segura debe contar con diferentes medidas que permitan proteger la información durante su transmisión.

En primer lugar, debe garantizar la **confidencialidad**, evitando que personas no autorizadas puedan acceder al contenido. Para esto pueden utilizarse mecanismos de cifrado.

También debe garantizarse la **integridad**, de manera que la información no pueda ser modificada durante la comunicación sin que dicha modificación sea detectada.

Otra característica importante es la **autenticidad**, que permite comprobar que las partes que participan en la comunicación son realmente quienes dicen ser.

Por último, debe existir **disponibilidad**, es decir, que los sistemas y la información puedan ser utilizados por los usuarios autorizados cuando sea necesario.

Por ejemplo, en una comunicación entre un cliente y un servidor web, el uso de protocolos seguros como HTTPS permite proteger la información que se transmite entre ambos.

### 4. (6 puntos)

Imagine que desarrolla un sistema de gestión para una empresa cuyos contratos se almacenan únicamente en formato digital.

Explique:

- ¿Qué medidas implementaría para garantizar que esos documentos no sean modificados?
- ¿Por qué esas medidas son importantes desde el punto de vista legal?

Si desarrollara un sistema de gestión para una empresa cuyos contratos se almacenan únicamente en formato digital, implementaría diferentes medidas para garantizar que esos documentos mantengan su integridad y puedan utilizarse como evidencia.

En primer lugar, establecería un sistema de **control de acceso**, de manera que solamente los usuarios autorizados puedan consultar o modificar los contratos. Cada usuario debería contar con sus propias credenciales y permisos según su función dentro de la empresa.

También utilizaría **firmas digitales** cuando corresponda, ya que permiten verificar la identidad del firmante y detectar modificaciones posteriores en el documento.

Además, implementaría mecanismos de **integridad**, como funciones hash, para poder comprobar si un contrato fue alterado después de haber sido almacenado. También mantendría registros de auditoría que permitan saber quién accedió a un documento, cuándo lo hizo y qué acciones realizó.

Por último, realizaría **copias de seguridad** periódicas y utilizaría mecanismos de protección adecuados para evitar la pérdida o destrucción de los documentos.

Estas medidas son importantes desde el punto de vista legal porque permiten demostrar que los contratos digitales son auténticos, que no fueron modificados de manera indebida y que se puede identificar a las personas que intervinieron en ellos. De esta manera, los documentos digitales pueden conservar su valor como evidencia de los acuerdos realizados entre las partes.

## TEMA 2. DELITOS INFORMÁTICOS (20 puntos)

### 1. (4 puntos)

¿Qué se entiende por delito informático? Explique la diferencia entre utilizar una computadora como herramienta para cometer un delito y atacar directamente un sistema informático.

Un delito informático es una conducta ilícita que se realiza utilizando tecnologías informáticas, sistemas, redes o Internet, o que tiene como objetivo directamente a estos elementos.

Existen diferentes formas en las que la informática puede relacionarse con un delito. Por un lado, una computadora puede ser utilizada simplemente como **herramienta para cometer un delito**. Por ejemplo, una persona puede utilizar Internet para realizar una estafa, enviar mensajes engañosos o apropiarse de información de otra persona.

Por otro lado, el **sistema informático puede ser el objetivo directo del ataque**. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona ingresa sin autorización a un servidor, modifica o elimina información, intercepta comunicaciones o altera el funcionamiento de un sistema.

La diferencia principal es que, en el primer caso, la tecnología sirve como medio para cometer un delito, mientras que en el segundo caso el sistema, los datos o la información informática son directamente el objeto del ataque.

### 2. (6 puntos)

Mencione cuatro conductas que la legislación argentina considera delitos informáticos y describa brevemente en qué consiste cada una.

Entre las conductas que pueden constituir delitos informáticos según la legislación argentina se encuentran:

**1. Acceso ilegítimo a un sistema o dato informático:** Consiste en acceder sin autorización a un sistema informático o a información que se encuentra protegida y a la cual la persona no tiene derecho de acceso.

**2. Interceptación de comunicaciones electrónicas:** Consiste en acceder, interceptar o captar comunicaciones electrónicas, informáticas o de otro tipo sin autorización, afectando la privacidad de las personas.

**3. Daño informático:** Se produce cuando una persona altera, destruye, inutiliza o elimina datos, programas o sistemas informáticos de otra persona sin autorización, afectando su funcionamiento o disponibilidad.

**4. Fraude informático:** Consiste en manipular información, sistemas o procesos informáticos con la finalidad de obtener un beneficio económico indebido, causando un perjuicio a otra persona.

Estas conductas se encuentran contempladas dentro de las normas argentinas que fueron incorporando figuras relacionadas con el uso de tecnologías y sistemas informáticos.

### 3. (6 puntos)

¿Por qué resulta difícil investigar delitos cometidos a través de Internet? Mencione al menos dos razones.

Investigar delitos cometidos a través de Internet puede resultar difícil por diferentes motivos.

Una de las razones es que **Internet no tiene fronteras físicas**. Un delito puede ser realizado desde un país, utilizar servidores ubicados en otro y afectar a una persona que se encuentra en un tercer país. Esto puede generar dificultades para determinar qué legislación corresponde aplicar y para obtener información de otros países.

Otra dificultad es la posibilidad de **ocultar o modificar la identidad del responsable**. Los delincuentes pueden utilizar diferentes técnicas para dificultar su identificación, como cuentas falsas, servicios que ocultan su ubicación o dispositivos pertenecientes a terceros.

También puede ser difícil obtener y conservar las **evidencias digitales**, ya que los datos pueden eliminarse, modificarse o desaparecer rápidamente. Por este motivo, la investigación requiere procedimientos adecuados para obtener la información y garantizar que pueda utilizarse como evidencia.

### 4. (6 puntos)

Caso práctico:

Durante una prueba de seguridad, un programador ingresa sin autorización al servidor de otra empresa para demostrar que posee vulnerabilidades.

Analice:

- ¿Qué riesgos legales presenta esa conducta?
- ¿Qué debería hacer correctamente un profesional antes de realizar una prueba de seguridad?

La conducta del programador presenta **riesgos legales**, aunque su intención sea demostrar que el servidor posee vulnerabilidades.

El principal problema es que el programador ingresó al servidor de otra empresa **sin autorización**. El hecho de que la finalidad sea realizar una prueba de seguridad no significa automáticamente que el acceso esté permitido. Dependiendo de las acciones realizadas, podría existir responsabilidad por acceso ilegítimo a un sistema informático y, si además modifica, elimina, copia o afecta información, podrían existir otras responsabilidades.

Por ejemplo, si durante la prueba el programador modifica información, interrumpe un servicio o accede a datos privados, la situación podría ser más grave y generar consecuencias legales para el profesional.

Para realizar correctamente una prueba de seguridad, el profesional debería obtener **autorización previa y expresa del propietario del sistema**. Lo recomendable es establecer por escrito el alcance de la prueba, indicando qué sistemas pueden analizarse, qué técnicas están permitidas, durante qué período se realizará la prueba y qué información puede ser utilizada.

También debería acordarse cómo se informarán las vulnerabilidades encontradas y qué medidas se tomarán para proteger los datos obtenidos durante la evaluación.

De esta manera, el profesional puede realizar su trabajo de forma legal y responsable, evitando confundir una prueba de seguridad autorizada con un acceso no autorizado a un sistema informático.

### TEMA 3. PHISHING Y SEGURIDAD INFORMÁTICA (20 puntos)

#### 1. (4 puntos)

Explique qué es el phishing y describa dos formas habituales mediante las cuales se intenta engañar a los usuarios.

El **phishing** es una técnica utilizada para engañar a una persona con el objetivo de obtener información confidencial, como contraseñas, datos personales o información bancaria. El atacante generalmente se hace pasar por una persona, empresa u organismo de confianza.

Una forma habitual consiste en enviar **correos electrónicos falsos** que aparentan pertenecer a un banco, una empresa o algún servicio conocido. El mensaje puede informar sobre un supuesto problema con la cuenta y solicitar al usuario que ingrese a un enlace para solucionarlo. Al hacerlo, el usuario puede ser dirigido a una página falsa que intenta obtener sus datos.

Otra forma frecuente es mediante **mensajes de texto o redes sociales**. El atacante puede enviar un mensaje que simula provenir de una persona o empresa conocida, utilizando un enlace falso y generando una situación de urgencia, como una supuesta cuenta bloqueada, un premio o un problema con un pago.

En ambos casos, el objetivo es aprovechar el engaño y la confianza del usuario para conseguir información que normalmente no proporcionaría.

## 2. (6 puntos)

Suponga que está desarrollando una aplicación bancaria.

Mencione cuatro medidas que implementaría para reducir el riesgo de ataques de phishing contra los clientes.

Si estuviera desarrollando una aplicación bancaria, implementaría diferentes medidas para reducir el riesgo de phishing contra los clientes:

- 1. Autenticación multifactor:** Además de la contraseña, solicitaría un segundo método de verificación, como un código temporal o una confirmación desde el dispositivo del usuario. De esta manera, obtener solamente la contraseña no sería suficiente para acceder a la cuenta.
- 2. Alertas de seguridad:** La aplicación debería informar al usuario cuando se produzcan acciones importantes, como un inicio de sesión desde un dispositivo nuevo, un cambio de contraseña o una transferencia.
- 3. Educación y avisos al usuario:** La aplicación podría mostrar recomendaciones para reconocer mensajes falsos y advertir que el banco nunca solicitará contraseñas completas, códigos de seguridad u otra información confidencial mediante enlaces enviados por correo o mensajes.
- 4. Protección de los enlaces y comunicaciones oficiales:** La aplicación y los canales oficiales deberían utilizar conexiones seguras y mecanismos que permitan al usuario identificar fácilmente las comunicaciones legítimas. También se podrían implementar sistemas para detectar y bloquear enlaces sospechosos que intenten hacerse pasar por la entidad bancaria.

Estas medidas permiten reducir el riesgo, aunque la seguridad también depende de que los usuarios conozcan las técnicas utilizadas por los atacantes.

## 3. (4 puntos)

Explique qué es el grooming y por qué las plataformas digitales deben colaborar en la prevención de este tipo de delitos.

El **grooming** es una conducta mediante la cual una persona adulta establece contacto con un menor de edad a través de medios digitales, generalmente con la finalidad de ganarse su confianza para posteriormente cometer un abuso o delito de carácter sexual.

Las plataformas digitales deben colaborar en su prevención porque son espacios donde pueden producirse este tipo de contactos y donde quedan determinados registros de las comunicaciones. Por eso, tienen la posibilidad de implementar mecanismos de seguridad, sistemas de denuncia y herramientas para detectar comportamientos sospechosos.

Además, deben facilitar la denuncia y colaborar con las autoridades competentes cuando corresponda, respetando siempre la legislación vigente y los derechos de los usuarios.

La prevención también requiere brindar información y herramientas a los usuarios, especialmente a los menores y sus familias, para que puedan reconocer situaciones de riesgo y denunciarlas.

#### 4. (6 puntos)

Caso práctico:

Una aplicación permite que cualquier usuario envíe enlaces por mensaje privado sin ningún tipo de control y comienzan a difundirse enlaces falsos para robar contraseñas.

Como integrante del equipo de desarrollo:

- ¿Qué mejoras propondría?
- ¿Cómo podrían protegerse los usuarios?

Como integrante del equipo de desarrollo, propondría implementar diferentes mejoras para evitar que la aplicación sea utilizada para distribuir enlaces destinados a robar información.

En primer lugar, incorporaría un **sistema de detección de enlaces sospechosos** que analice las URL enviadas por los usuarios y pueda advertir o bloquear aquellas que presenten características peligrosas.

También implementaría **mecanismos de denuncia**, permitiendo que los usuarios reporten rápidamente mensajes o enlaces sospechosos. Estos reportes podrían ser analizados por el sistema o por personal encargado de seguridad.

Otra mejora sería mostrar una **advertencia antes de abrir enlaces externos**, informando al usuario que está abandonando la aplicación y recomendándole verificar el sitio antes de ingresar información personal.

Además, establecería **límites y controles sobre el envío de enlaces**, especialmente cuando una cuenta envía una gran cantidad de enlaces similares en poco tiempo, ya que podría tratarse de una cuenta utilizada para distribuir phishing.

Para protegerse, los usuarios deberían evitar ingresar contraseñas o datos personales después de acceder a enlaces recibidos de fuentes desconocidas. También deberían verificar la dirección del sitio web y utilizar contraseñas seguras y autenticación multifactor cuando esté disponible.

De esta manera, la seguridad no dependería de una única medida, sino de la combinación de controles técnicos, mecanismos de denuncia y educación de los usuarios.

### TEMA 4. FIRMA DIGITAL Y CERTIFICADOS DIGITALES (20 puntos)

#### 1. (4 puntos)

Explique con sus palabras cuál es la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital.



La **firma electrónica** es un conjunto de datos o mecanismos utilizados para identificar a una persona y demostrar su intención de realizar o aprobar una determinada acción electrónica. Puede ser, por ejemplo, aceptar un documento mediante un sistema, utilizar un código o realizar una acción que permita asociar a una persona con un documento.

La **firma digital**, en cambio, utiliza mecanismos criptográficos y certificados digitales que permiten comprobar la identidad del firmante y verificar que el documento no haya sido modificado después de la firma.

Por lo tanto, ambas permiten relacionar a una persona con una acción realizada electrónicamente, pero la firma digital ofrece mecanismos técnicos de autenticación e integridad más específicos y una mayor seguridad para verificar el documento firmado.

## 2. (6 puntos)

Describa de manera sencilla cómo funcionan la clave pública y la clave privada en una firma digital.

Una firma digital utiliza un sistema de **criptografía asimétrica**, que trabaja con dos claves relacionadas entre sí: una clave privada y una clave pública.

La **clave privada** es secreta y debe estar bajo el control exclusivo del titular. Se utiliza para generar la firma digital de un documento.

La **clave pública** puede ser compartida y permite que otras personas puedan verificar la firma realizada con la clave privada correspondiente.

De forma sencilla, cuando una persona firma digitalmente un documento, utiliza su clave privada para generar la firma. Luego, otra persona puede utilizar la clave pública asociada para comprobar que la firma corresponde al titular y que el documento no fue alterado.

De esta manera, el uso conjunto de ambas claves permite verificar la **autenticidad del firmante y la integridad del documento**.

## 3. (4 puntos)

¿Por qué los certificados digitales son importantes para aplicaciones web, sistemas bancarios o plataformas de comercio electrónico?

Los certificados digitales son importantes porque permiten asociar una identidad con una determinada clave pública. De esta manera, ayudan a comprobar que una clave pública realmente pertenece a la persona, empresa u organismo que afirma ser su titular.

En aplicaciones web, sistemas bancarios y plataformas de comercio electrónico son importantes porque permiten establecer comunicaciones seguras y verificar la identidad de los sitios o servicios.

Por ejemplo, cuando un usuario ingresa a una página bancaria mediante una conexión HTTPS, el certificado digital ayuda al navegador a comprobar la identidad del servidor y permite establecer una comunicación cifrada.

Esto contribuye a proteger información sensible, como datos personales, contraseñas e información relacionada con operaciones comerciales.

#### 4. (6 puntos)

Caso práctico:

Una empresa le solicita desarrollar una plataforma para firmar contratos en línea.

Indique:

- ¿Qué mecanismos incorporaría para verificar la identidad de los usuarios?
- ¿Cómo garantizaría que los documentos no sean alterados después de firmados?

Para desarrollar una plataforma destinada a firmar contratos en línea incorporaría diferentes mecanismos para verificar la identidad de los usuarios.

En primer lugar, cada usuario debería registrarse con sus datos personales y utilizar **credenciales seguras** para acceder a la plataforma. Además, incorporaría **autenticación multifactor**, solicitando un segundo método de verificación además de la contraseña.

Cuando se requiera un mayor nivel de seguridad, utilizaría **certificados digitales y firma digital**, de acuerdo con los requisitos legales correspondientes. También mantendría registros de las operaciones realizadas para poder determinar quién firmó un documento y cuándo lo hizo.

Para garantizar que los documentos no sean alterados después de ser firmados, utilizaría mecanismos criptográficos que permitan comprobar su **integridad**, como la generación de una huella digital o hash del documento. Al momento de verificarlo, el sistema podría comparar esa huella con la original para detectar cualquier modificación.

Además, los documentos firmados deberían almacenarse de forma segura y contar con controles de acceso y copias de seguridad. De esta manera, se podría detectar una modificación posterior y conservar evidencia de la versión que fue originalmente firmada.

### TEMA 5. CONSUMIDORES Y COMERCIO ELECTRÓNICO (20 puntos)

#### 1. (4 puntos)

¿Por qué un desarrollador de software debe conocer los derechos del consumidor cuando participa en la creación de una tienda virtual o una aplicación de ventas?

Un desarrollador de software debe conocer los derechos del consumidor cuando participa en la creación de una tienda virtual o una aplicación de ventas porque las decisiones de diseño y funcionamiento del sistema pueden afectar directamente la relación entre el consumidor y la empresa.

La plataforma debe permitir que el usuario pueda conocer claramente qué está comprando, cuál es su precio, cuáles son las condiciones de la operación, cómo se realizará el envío y cuáles son sus derechos.

Además, el sistema debe facilitar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con garantías, cambios, devoluciones y reclamos. Si una plataforma no brinda correctamente esta información o dificulta el ejercicio de los derechos del consumidor, puede generar problemas legales para la empresa.

Por eso, el desarrollador debe considerar estos aspectos desde el diseño del sistema y no solamente ocuparse de que la aplicación funcione técnicamente.

## 2. (6 puntos)

Mencione cuatro datos que una plataforma de comercio electrónico debería mostrar obligatoriamente al usuario antes de concretar una compra.

Antes de que el usuario concrete una compra, una plataforma de comercio electrónico debería mostrar claramente, entre otros, los siguientes datos:

**1. Precio del producto:** Debe informarse el precio que deberá pagar el consumidor y, cuando corresponda, los impuestos o cargos adicionales.

**2. Características del producto:** Debe brindarse información suficiente sobre el producto para que el consumidor pueda conocer qué está comprando, incluyendo sus características principales.

**3. Gastos y condiciones de envío:** La plataforma debería informar cuánto cuesta el envío, las condiciones aplicables y, cuando sea posible, el plazo estimado de entrega.

**4. Condiciones de la operación:** El usuario debe poder conocer las condiciones de compra, los medios de pago y las condiciones relacionadas con cambios, devoluciones y garantías.

Esta información debe presentarse de manera clara y accesible antes de que el usuario confirme la compra.

## 3. (4 puntos)

Imagine que desarrolla una aplicación para vender productos por Internet.

Explique qué funcionalidades incorporaría para facilitar:

- el acceso a la información del producto;
- el ejercicio de la garantía;
- la realización de reclamos.

Si desarrollara una aplicación para vender productos por Internet, incorporaría diferentes funcionalidades para proteger y facilitar los derechos del consumidor.

Para facilitar el **acceso a la información del producto**, incorporaría una ficha detallada para cada producto con fotografías, características técnicas, precio, disponibilidad, condiciones de envío y cualquier otra información relevante.

Para facilitar el **ejercicio de la garantía**, permitiría que el usuario pueda consultar desde su cuenta las compras realizadas y acceder a la información de garantía correspondiente a cada producto. También incorporaría una opción para iniciar una solicitud de garantía indicando el problema y adjuntando documentación o fotografías cuando sea necesario.

Para facilitar la **realización de reclamos**, incluiría un sistema de reclamos o soporte dentro de la plataforma. El usuario podría seleccionar la compra relacionada, explicar el problema y recibir un número de seguimiento para consultar el estado de su reclamo.

De esta manera, la aplicación no solamente permitiría realizar compras, sino que también facilitaría al consumidor el acceso a la información y el ejercicio de sus derechos después de la compra.

#### 4. (6 puntos)

Caso práctico:

Una tienda virtual publica un teléfono celular con determinadas características técnicas, pero entrega otro modelo diferente.

Como desarrollador responsable del sistema:

- ¿Qué información del proceso de compra debería quedar registrada?
- ¿Cómo podría el sistema ayudar a resolver el reclamo del cliente?

En este caso, el sistema debería conservar toda la información relacionada con la operación para poder determinar qué producto fue ofrecido, qué producto fue comprado y qué producto fue enviado.

Entre los datos que deberían quedar registrados se encuentran:

- El producto publicado y sus características técnicas.
- El precio informado al momento de la compra.
- La fecha y hora en que se realizó la operación.
- Los datos de la orden de compra.
- El producto seleccionado por el cliente.
- El medio de pago utilizado y el comprobante de la operación.
- Los datos relacionados con el envío.
- El producto que fue preparado y enviado.
- Los datos de entrega y, cuando corresponda, el seguimiento del envío.
- Las comunicaciones y reclamos realizados por el cliente.

El sistema podría ayudar a resolver el reclamo permitiendo que el cliente acceda a su historial de compra y genere un reclamo asociado directamente a esa operación. La plataforma podría comparar la información del producto publicado con los datos registrados en la orden y en el envío.

También podría permitir que el cliente adjunte fotografías o documentación que demuestre que recibió un modelo diferente y generar un número de reclamo para realizar su seguimiento.

De esta manera, la empresa tendría un registro completo de la operación y podría analizar el problema de manera objetiva, mientras que el consumidor tendría una forma clara de demostrar qué producto compró y qué producto recibió.